單元 4-3 原子軌域與量子數 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿ 座號：＿＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿

一、現代量子力學原子模型與電子軌域核心概念

波函數與量子數體系

1. 波動力學觀點、測不準原理與電子軌域本質

- **電子軌道觀點之破除**：依據海森堡（Heisenberg）**測不準原理**，微觀電子具有波粒二象性，無法同時精確測知其在空間中的「精準位置」與「運動量（速度）」，因此電子在核外**絕非**沿著如行星運行的固定幾何軌道（Orbit）運動。
- **薛丁格波函數與機率密度**：薛丁格（Schrödinger）波動方程式解出的**波函數** ψ 代表電子的量子狀態，而波函數平方 $|\psi|^2$ 代表電子在原子核外某空間點單位體積內出現的**機率密度（Probability Density）**。
- **電子雲（Electron Cloud）與軌域（Orbital）**：以點的疏密程度象徵機率高低所繪製出的三維空間機率分佈稱為「電子雲」。化學上將電子出現機率累積達 **90%（或 95%）** 的邊界表面所包絡出的空間區域，正式定義為該電子的**原子軌域（Atomic Orbital）**。

2. 四大重要量子數（ n, l, m_l, m_s ）之物理意義與限制條件

量子數名稱	符號	容許取值範圍	對應物理意義與主控性質	化學表示法與實例
主量子數 (Principal)	n	$1, 2, 3, 4 \dots$ (正整數)	決定主電子殼層的**能階高低**與軌域的**三維空間大小**（平均離核距離）。	$n = 1(\mathrm{K}), 2(\mathrm{L}), 3(\mathrm{M}), 4(\mathrm{N}) \dots$ 數值愈大，能量愈高、軌域愈大。
角量子數 (Angular / 副)	l	$0, 1, 2 \dots (n-1)$ (共 n 個值)	決定次殼層（副殼層）以及軌域的**幾何空間形狀**與軌道角動量。	$l = 0(\mathrm{s}, \text{球形}), 1(\mathrm{p}, \text{啞鈴形}),$ $2(\mathrm{d}, \text{四葉形}), 3(\mathrm{f}, \text{八葉複合形})$
磁量子數 (Magnetic)	m_l 或 m	$0, \pm1 \cdots \pm l$ (共 $2l+1$ 個值)	決定次殼層軌域在空間磁場中的**三維伸展方向（空間方位）**與軌域數。	$l = 0 \to m_l = 0$ (1個軌域) $l = 1 \to m_l = -1, 0, +1$ (p_x, p_y, p_z 3個) $l = 2 \to m_l = -2 \cdots +2$ (5個 d 軌域)
旋量子數 (Spin)	m_s 或 s	$+\frac{1}{2}, \ -\frac{1}{2}$ (僅有 2 種值)	決定電子自身的**自旋角動量方向（自旋磁矩）**，與空間軌域形狀無關。	$+\frac{1}{2}$ 常標為順時針或自旋向上 (↑) $-\frac{1}{2}$ 常標為逆時針或自旋向下 (↓)

3. 描述「一個軌域」與「一個電子狀態」之量子數差別

- **描述一個原子軌域（空間波函數 ψ）**：需要 **3 個量子數** (n, l, m_l)，例如 $(2, 1, 0)$ 代表 $2p$ 副殼層中沿特定軸向的某一個 p 軌域。
- **描述一個電子的完整物理狀態**：需要 **4 個量子數** (n, l, m_l, m_s)，包含空間軌域分佈與其自身自旋方向。
- **包立不相容原理預告**：同一原子中，絕不可能存在兩個量子數完全相同的電子；因此任一指定軌域 (n, l, m_l) 最多只能容納 **2 個**自旋相反（$m_s = \pm\frac{1}{2}$）的電子。

【課堂觀念快速檢核】

Q1. 根據現代量子力學，原子軌域邊界表面通常涵蓋電子出現機率之 ＿＿＿＿ %，界面外部電子出現機率為 ＿＿＿＿（填：0 / 非0）。

Q2. 描述「一個原子軌域」需要 ＿＿＿＿ 個量子數；而描述「單一電子狀態」則需要 ＿＿＿＿ 個量子數。

Q3. 符號「4p」中，數字「4」代表主量子數 $n =$ ＿＿＿＿，字母「p」代表角量子數 $l =$ ＿＿＿＿。

Q4. 當主量子數 $n = 3$ 時，角量子數 l 可取之合理整數值共有 ＿＿＿＿ 個，分別為 ＿＿＿＿。

單元 4-3 原子軌域與量子數 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿ 座號：＿＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿

二、原子軌域形狀、空間伸展方向與能階高低對照

幾何對稱與能階規則

🔮 1. 各副殼層軌域之幾何形狀、空間伸展與對稱特徵

• **s 軌域**（$l = 0$）：呈完全的**球形對稱（Spherical Symmetry）**，無空間方向性（$m_l = 0$，每層僅 1 個 s 軌域）。電子在距離原子核等距離 r 的任一點出現機率密度完全相同。主量子數愈大，球體半徑愈大（$1s < 2s < 3s$）。
• **p 軌域**（$l = 1$）：呈**雙瓣啞鈴形（Dumbbell-shaped）**，具有明確方向性。磁量子數 $m_l = -1, 0, +1$ 對應於三維坐標軸之 p_x, p_y, p_z **三個相互垂直的軌域**。穿過原子核存在一個電子出現機率為零的**節面（Nodal Plane）**（如 p_x 之節面為 yz 平面）。
• **d 軌域**（$l = 2$）：共包含 **5 個簡併軌域**（$m_l = -2, -1, 0, +1, +2$）。其中 4 個呈四葉草花瓣形（d_{xy}, d_{yz}, d_{zx} 瓣葉位於兩坐標軸夾角平分線上，$d_{x^2-y^2}$ 瓣葉精準沿 x, y 軸）；1 個呈啞鈴形中央環繞甜甜圈環形（d_{z^2}，沿 z 軸）。
• **f 軌域**（$l = 3$）：空間構型更加複雜（多呈八葉形），共包含 **7 個軌域**（$m_l = -3 \cdots + 3$），自 $n = 4$ 起始出現。

📊 2. 電子殼層、副殼層、軌域總數與最大電子容量之數學規律

• **第 n 主殼層規律**：包含 n **個副殼層**；包含 n^2 **個軌域**；最多可容納 $2n^2$ **個電子**。
• **第 l 副殼層規律**：包含 $(2l+1)$ **個軌域**；最多可容納 $2(2l+1) = (4l+2)$ **個電子**。

主殼層 (n)	主層代號	所含副殼層種類 (l)	各副殼層軌域數 ($2l+1$)	該主層軌域總數 (n^2)	該主層最大電子容量 ($2n^2$)
$n = 1$	K	$1s$ ($l = 0$)	1	$1^2 = 1$	$2 \times 1^2 = 2$
$n = 2$	L	$2s, 2p$ ($l = 0, 1$)	1 + 3	$2^2 = 4$	$2 \times 2^2 = 8$
$n = 3$	M	$3s, 3p, 3d$ ($l = 0, 1, 2$)	1 + 3 + 5	$3^2 = 9$	$2 \times 3^2 = 18$
$n = 4$	N	$4s, 4p, 4d, 4f$ ($l = 0 \ldots 3$)	1 + 3 + 5 + 7	$4^2 = 16$	$2 \times 4^2 = 32$

⚡ 3. 軌域能階高低關鍵比較：單電子體系 vs 多電子體系

• **單電子原子體系**（如 $\mathrm{H}, \mathrm{He}^+, \mathrm{Li}^{2+}$）：無電子間之靜電排斥作用，能階**完全僅由主量子數 n 決定**！同一主殼層中所有軌域能量完全相等（稱為**簡併軌域 Degenerate Orbitals**）：

$$1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f$$

• **多電子原子體系**（**原子序** $Z \geq 2$）：受內層電子「屏蔽效應（Shielding）」與各軌域「穿透效應（Penetration）」影響，同層能階發生分裂（$ns < np < nd < nf$）。能階順序依 $(n+l)$ **規則**判定：

1. $(n+l)$ 總和愈大者，能階愈高；　2. 若 $(n+l)$ 相同，則主量子數 n 較大者能階較高。

能階高低排列：$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < \mathbf{4s} < \mathbf{3d} < 4p < \mathbf{5s} < \mathbf{4d} < 5p < \mathbf{6s} < \mathbf{4f} < \mathbf{5d} \ldots$

【課堂觀念快速檢核】

Q1. p_x, p_y, p_z 三個軌域能量相等，互稱為 ＿＿＿＿ 軌域；其幾何空間夾角為 ＿＿＿＿ 度。

Q2. 氫原子中，3s、3p、3d 三軌域能階大小關係為 ＿＿＿＿；在多電子鐵原子中大小關係為 ＿＿＿＿。

Q3. 主量子數 $n = 4$ 的電子殼層中，共包含 ＿＿＿＿ 個軌域，最多可容納 ＿＿＿＿ 個電子。

Q4. 多電子原子中，4s 軌域之 $(n+l) =$ ＿＿＿＿，3d 軌域之 $(n+l) =$ ＿＿＿＿，故 4s 能階較 3d 為 ＿＿＿＿。

單元 4-3 原子軌域與量子數 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿ 座號：＿＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿

三、經典範例 1：不存在軌域與量子數合理性判定 & 經典範例 2：單一電子四量子數組合驗證 量子數邊界規範

經典範例 1 · 不存在之原子軌域辨別與軌域代號物理意義 角量子數限制 $l < n$

【題目敘述】量子力學中，軌域代號由數字與英文字母組合而成（如 1s, 2p, 3d 等），背後對應著嚴謹的量子數取值規則：

(1) 依據角量子數限制條件 $0 \le l \le n-1$，下列軌域代號中，何者在自然界物理原理上**絕不可能存在**？請選出並寫出其違反規定的具體原因：

甲、$1p$　乙、$2d$　丙、$3f$　丁、$4s$　戊、$4f$　己、$2s$

(2) 化學符號「4d」與「5p」所代表之主量子數 n、角量子數 l 各為何？該副殼層分別包含多少個軌域？最多各可容納幾個電子？

(3) 某同學認為「因為第 3 週期元素有 8 個，所以第 3 殼層只有 3s 與 3p，不存在 3d 軌域」。試問此敘述是否正確？請予以評析。

經典範例 2 · 電子之四量子數組合 (n, l, m_l, m_s) 合理性驗證 四量子數全集檢核

【題目敘述】描述原子中單一電子的運動狀態需要完整四個量子數 (n, l, m_l, m_s)：

(1) 檢驗下列五組四量子數組合，哪些在量子力學中是**合法的電子狀態**？對於不合法者，請具體指出其違反了哪一項限制條件：

(A) $(3, 3, 0, +\frac{1}{2})$　**(B)** $(3, 2, -3, -\frac{1}{2})$　**(C)** $(4, 1, 0, -\frac{1}{2})$　**(D)** $(2, 1, +1, 0)$　**(E)** $(4, 3, -2, +\frac{1}{2})$

(2) 一個處於 **3d 軌域**上的電子，其磁量子數 m_l 與旋量子數 m_s 分別可能有哪些取值？該副殼層最多可存在多少種具有不同四量子數組合的電子狀態？

(3) 若某電子之四量子數為 $(n=4, l=3, m_l=+2, m_s=-\frac{1}{2})$，則該電子屬於哪一個主電子殼層（K~N）？位於哪一種軌域代號中？

【計算推導與解題筆記欄】

【答案填寫區】

範例 1 (1) 不存在軌域代號	範例 1 (2) 4d / 5p 參數	範例 1 (3) 3d 存在評析	範例 2 (1) 合法組合代號	範例 2 (2) 3d 電子狀態數	範例 2 (3) 殼層代號與軌域

單元 4-3 原子軌域與量子數 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿ 座號：＿＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿

四、經典範例 3：主殼層軌域總數與容量 & 經典範例 4：軌域空間分佈機率與對稱性

電子容量與空間機率

經典範例 3 · 主殼層軌域總數、各層電子容量與元素電子分佈推算

容量公式 n^2 與 $2n^2$

【題目敘述】依據量子數理論，原子核外之軌域數與電子容納量遵循明確的數學函數關係：

(1) 試計算氫原子的軌域中，在主量子數 $n \leq 3$ 範圍內，共有多少個不同空間方位的軌域？若考慮自旋方向，這些軌域理論上最多可容納多少個電子？

(2) 過渡金屬釩（$_{23}\mathrm{V}$）基態原子之電子組態中，試寫出其各軌域填入順序，並推算其 K、L、M、N 各主殼層之電子分佈數依序為何？

(3) 週期表第 118 號元素氮（$_{118}\mathrm{Og}$）之基態原子，其 K、L、M、N、O、P、Q 各主殼層電子數分別為何？試解釋為何 P 層（$n = 6$）電子數為 18 而非最大容量 32？

經典範例 4 · 原子軌域之三維空間機率密度與對稱性分析

波函數 $|\psi|^2$ 與節面

【題目敘述】設原子核位於三維空間直角坐標原點 $(0, 0, 0)$：

(1) 已知某原子之 **2s 軌域**電子在坐標 $(a, 0, 0)$ 處出現的機率為 1.0×10^{-5}（$a > 0$）：

① 試問在空間坐標 $(0, a, 0)$ 與 $(0, 0, -a)$ 處，發現該 2s 電子出現的機率分別為何？請依據 s 軌域對稱性說明理由。

② 若在坐標 $(2a, 0, 0)$ 處，發現該電子的機率是否必為 1.0×10^{-5}？為什麼？

(2) 已知該原子之 $2p_x$ **軌域**電子出現在坐標 $(b, 0, 0)$ 處之機率亦為 1.0×10^{-5}（$b > 0$）：

① 試問在坐標 $(-b, 0, 0)$ 處，發現該 $2p_x$ 電子的機率應為何？

② 試問在坐標 $(0, b, 0)$ 處，發現該 $2p_x$ 電子的機率應為何？請以節面概念詳細解釋。

【計算推導與解題筆記欄】

【答案填寫區】

範例 3 (1) $n \leq 3$ 軌域與電子數	範例 3 (2) 釩 K,L,M,N 各層電子	範例 3 (3) Og 各層與 P 層成因	範例 4 (1) 2s 各點機率與成因	範例 4 (2)① $(-b, 0, 0)$ 機率	範例 4 (2)② $(0, b, 0)$ 節面機率

單元 4-3 原子軌域與量子數 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿ 座號：＿＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿

五、經典範例 5：單電子 vs 多電子軌域能階 & 經典範例 6：高主量子數次殼層理論拓展

能階交錯與量子拓荒

經典範例 5 · 單電子原子與多電子原子之軌域能階排序比較

簡併態 vs $(n+l)$ 規則

【題目敘述】軌域能階的高低取決於原子核外電子的交互作用體系：

(1) 試分別寫出下列軌域在**氫原子（單電子體系）**與**多電子原子（如鉀原子，$_{19}\mathrm{K}$）**中的能量高低大小順序（以「$<$」或「$=$」連接）：

軌域集合：$3s,\ 3p,\ 3d,\ 4s,\ 4p$

(2) 在多電子原子中，為何主量子數較大的 4s 軌域能階反而會低於 3d 軌域（$4s < 3d$）？請由「電子雲穿透效應」與「屏蔽效應」加以詮釋。

(3) 試比較下列兩組軌域的能階高低關係：

① 碳原子基態中之 $2p_x,\ 2p_y,\ 2p_z$ 能階大小。

② 鐵原子（$_{26}\mathrm{Fe}$）中之 $3d,\ 4s,\ 4p,\ 5s$ 四個軌域能階大小順序。

經典範例 6 · 高主量子數未發現次殼層之理論推導與週期表擴展

理論拓展推導

【題目敘述】隨著超重元素之合成與量子化學理論之發展，探索未知主殼層之軌域分佈成為前沿課題：

(1) 假設未來物理化學家探索主量子數 $n = 5$ 的激發態或新元素，試列出該主殼層所容許存在的所有副殼層代號（已知 $l = 0, 1, 2, 3$ 分別為 s, p, d, f，後續依字母順序排列為 g, h...）及其對應的角量子數 l 值。

(2) 承上題，在 $n = 5$ 主殼層中，首度出現的**「g 副殼層」**：

① 其角量子數 l 為何？磁量子數 m_l 可取之值共有多少個？即該副殼層擁有多少個軌域？

② 該 g 副殼層最多可容納多少個電子？

(3) 若某高能態電子之四量子數為 $(n = 5, l = 4, m_l = -3, m_s = +\frac{1}{2})$，試問此量子態是否合理？若合理，該電子屬於哪一個副殼層？

【計算推導與解題筆記欄】

【答案填寫區】

範例 5 (1) 氫 vs 鉀能階順序	範例 5 (2) $4s < 3d$ 穿透屏蔽效應	範例 5 (3) 簡併 / 鐵能階順序	範例 6 (1) $n = 5$ 各副殼層代號	範例 6 (2) g 軌域數與容量	範例 6 (3) 合理性與副殼層